

菲尔兹奖, McMullen, 五次多项式, 张.
迭代算法, Julia集
科学与专题介绍 Kra猜想

④

288-291

菲尔兹奖获得者 Curtis T. McMullen 工作介绍

John Milnor

Milnor. J 伍胜健✓

011

Curt McMullen 在 Klein 群, 双曲三维流形和全纯动力系统作出了重要贡献, 在 Dennis Sullivan 的引导下, 他清楚地认识到这三方面研究领域是同一个数学分支的三个不同侧面. 以下所选的材料是他的工作的一部分. 我希望它们能反映他的工作的深度和广度. 当然读者应该去阅读他的原始论文, 因为他是一位写作高手. 读者特别应该阅读他的两本书以及他在 Berlin 的报告.

五次多项式求根的迭代算法问题

他的第一项工作是关于 Smale 的纯粹迭代算法理论. 根据定义, 这是数值算法中的问题. 即在哪些算法过程中不能加任何的“如果”, “那么” 整个过程只是一个有理函数的迭代. 在 [Mc 1] 中他证明了 n 次多项式的根可以通过一个纯粹迭代算法得到并且这样的多项式全体在 n 次多项式空间是既开又稠的当且仅当 $n \leq 3$. 他与 Peter [DMc] 还证明了多项式的根可以通过一个有限次这样的算法的塔来计算得到当且仅当 $n \leq 5$.

测度大于零的 Julia 集的存在性问题

设 f 是 Riemann 球面 $\bar{C} = C \cup \{\infty\}$ 到自身的一个有理映射. 粗略地说, f 的 Julia 集是 $\bar{C}$ 中的一个包含满足下列条件的点的一个紧集: 当 $z \in \bar{C}$ 属于这个集合时, f 的迭代在 z 的任何领域都是混沌的. 现在人们还不知道当 Julia 集不是整个球面时, 它的面积是否大于 0. 但是 [Mc 2] 中 McMullen 对这个问题推广到超越整函数时, 构造了简单的例子: 他证明了 $f(z) = \sin z$ 的 Julia 集具有正测度. (在 [EL] 中作者得到了更复杂的不同的例子)

Kra 猜测

原题: “The work of Curtis T. McMullen” 译自: Notices of the AMS, Vol. 46, 1(1999), 23-26

· 288 ·

对任何的 Riemann 曲面 X , 我们有一个 Banach 空间 $Q(X)$. $Q(X)$ 是范数有穷的二次全纯微分 φ 组成的, 其中 φ 的范数由 $\|\varphi\| = \int |\varphi| dz d\bar{z}$ 定义. 任何覆盖映射 $f: X \rightarrow Y$ 诱导了前推算子 $f_*: Q(X) \rightarrow Q(Y)$, 其中的象微分在一点 y 的值是将原象点 $f^{-1}(y)$ 的值相加. 这个算子是不能增加范数的, 即 $\|f_*\varphi\| \leq \|\varphi\|$. 现设 Y 具有有穷的双曲面积, $f: \tilde{Y} \rightarrow Y$ 是它的万有覆盖. 在这种特殊的情况下, Kra 在 1972 年提出以下猜测: 对于 Y 上一点的原象求和中总有一定量的抵消, 从而 $\|f_*\|$ 必严格小于 1. 在 [Mc 3] 和 [Mc 5] 中 McMullen 解决了这一猜测. 实际上, McMullen 考虑了完全任意的覆盖 $f: X \rightarrow Y$ 并证明了当且仅当这个覆盖不是顺从的时候有 $\|f_*\| < 1$.

Teichmüller 空间边界上的尖点

下面是一个 Klein 群的问题. 1970 年 Lipman Bers 对一个具有有穷面积的双曲 Riemann 曲面的复结构的 Teichmüller 空间加上一个理想边界, 从而紧化了该空间. 这个理想边界上的点是由相应的 Klein 群的代数极限所组成, 边界上那些相应于 Riemann 曲面上的一些简单闭曲线收缩成一点的理想极限称为尖点. 他猜测尖点集合在边界上是处处稠密的. 在 1991 年 McMullen 仔细地估计了当曲面 S 上的简单闭曲线收缩成一点时相应的群表示: $\pi_1(s) \rightarrow PSL(\mathbb{C})$ 的变化, 从而证明了 Bers 的猜测.

Thurston 几何化

一个尚待证明的 Thurston 几何化问题断言任何一个紧三维流形可以沿着一些球面或环面切成一些小块, 而每块均具有简单的几何结构. 在这里必须允许有 8 种可能的几何结构. 现在人们对其中六种几何结构已经非常清楚地了解了 Thurston 的问题. 但在双曲几何的情形还存在一些困难, 在球几何情形, 这里包括了经典的 Poincaré 猜测, 现在对这些还很难处理. 读者可参考 [Mil2].

在两种重要的情形下 Thurston 曾描述了一个三维流形具有双曲结构的证明. 首先假设 M 是一个 Haken 流形, 即 M 是 S^2 -不可约并且是由一些三维球体通过粘贴其边界中的子流形构造而成. 注意这些子流形中不包含这样的简单闭曲线, 它在子流形中本质而在流形中界定圆盘. Thurston 证明了当且仅当 M 的基本群的任何 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 子群都是来自一个边界环面时 M 具有双曲结构.

McMullen 利用证明 Kra 猜测的方法给了这个定理一个清楚的新证明. (证明细节非常复杂). Thurston 处理的第二种情形是圆周上纤维丛组成的三维流形, McMullen 对此又给出了一个新的证明.

重整化

设 f 是 $I = [-1, 1]$ 到自身的一个光滑偶映射, 并在原点具有唯一一个不退化的临界点. 我们说 f 是可重整的, 如果存在一个整数 $n \geq 2$ 使得 f 的 n 次迭代 $g = f^{(n)}$ 将子区

间 $\{x; |x| \leq |g(0)|\}$ 映射到其内部, 并且 g 在其内只有唯一一个不退化的临界点. 如果按比例置 $\hat{f}(x) = g(\alpha x)/\alpha$, 其中 $\alpha = g(0)$, 那么 $\hat{f}$ 将是 I 到自身的一个满足初始条件的新映射. 这个 $\hat{f}$ 称为一个重整化 $R_n(f)$. 在 1987 年 Mitchell Feigenbaum, Pierre Coullet 和 Charles Tresser 各自独立地考虑了 $n = 2$ 的情形并研究了那些可以无穷可重整的 f . 对这种 f 我们可以得到一个重整化的迭代序列: $f, R_2(f), R_2^2(f), \dots$, 其中每一个都将 I 映为自身并只具有一个临界点. 他们从实验中观察到这个映射的序列好象是收敛于一个固定的光滑的极限映射. 他们的思想方法主要受到统计力学的重整化问题和流体力学的湍流初始值问题的启发. 由于无穷可重整的映射是最难以被人们理解的, 他们的思想在一维动力系统中起着中心的作用.

Donaly 和 Hubbard 用二次类多项式理论将以上的构造推广到了复的情形. 一个二次类多项式是一个二次正则全纯映射 $f: U \rightarrow V$, 其中 U, V 是 $\mathbb{C}$ 中单连通域且满足 $\bar{U} \subset V$. Dennis Sullivan, Curt McMullen 和 Mikhail Lyubich 利用这种理论做了重要工作. 其中的绝大部分是利用复的方法去理解实的情形 (Martens[Ma] 的工作是一个例外). McMullen 的书 [Mc7] 首先全面提供了重整化的基础. 作为其中的一个例子, 可以看出他是第一个认识到在复的情形的一个“不规则”的重整化是不适合通常的模型的. 他利用自己在重整化的工作得到了实二次映射双曲猜测的部分结果. 这个猜测是说任何一个这样的映射都可以由具有一个吸性轨道的映射来逼近. 例如, 他证明了与实轴交非空的 Mandelbrot 集的内部均是双曲的, 实二次映射的双曲猜测后来被 Lyubich [L1] 和 Graczyk 和 Swiatek [Gs] 所证明.

McMullen 的第二本书进一步发展了重整化理论, 并且他将它们与 Mostow 刚性和 Thurston 几何化建立联系 (参考 [Mc10]), 他对一个分形集 $X \subset \mathbb{C}$ 引进了“深度点”(deep point) 的概念. 按定义, p 是深度点, 如果存在正数 ε 和 c 使得任何点 q 到 X 的距离至多是 $c|p - q|^{1+\varepsilon}$. 为了方便起见, 设 $p = 0$. 我们可以这样来理解这个概念, 我们对 X 中每一点乘以一个很大的常数 λ 来放大 X 在 origin 处的部分. 如果将放大的 λX 代替 X , 我们可以将常数 c 换成 c/λ^ε , 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, c/λ^ε 将趋于 0. 换句话说, 当 λ 变得越来越大时, 这些放大的图象将在复平面越来越稠密, 而其中的间隙则变得越来越小 (比较 [Mil]).

现在考虑一个体积可能是无穷的三维流形, 流形上的一个凸核可以描述成 M 的强形变收缩的最小测地线组成的凸集. 在假定凸核中的点的内射半径具有上下界的前提下, McMullen 的刚性定理断言: 如果两个这样的流形 M 和 M' 是拟同构的, 那么它们之间必存在一个微分同胚. 如果我们进入这个凸核越深, 这个同胚与一个同构将以指数型的速度接近. 与此有紧密联系的是如果 $\pi_1(M)$ 与 $\pi_1(M')$ 在一个三维流形的无穷边界球面的作用是拟共形共轭的话, 这个拟共形共轭在极限集中的每个深度点必定是共形的.

作为一个应用, McMullen 对第二个 Thurston 几何化定理给了一个新证明. 对任意一个曲面微分同胚 $\psi: S \rightarrow S$, 我们可以决定一个映射环面 T_ψ . 这个环面是 $S \times \mathbb{R}$ 由 $(x, t) \rightarrow (\psi(x), x + 1)$ 诱导的 $\mathbb{Z}$ 作用的商. 如果 S 的亏格是 2 或者更大, 并且 ψ 是拟-Anosov, Thurston 证明了 T_ψ 是一个双曲三维流形. McMullen 利用他的刚性结果构造

了 $S \times \mathbb{R}$ 上的一个在给定 $\mathbb{Z}$ 作用下的不变的双曲结构, 从而证明了 Thurston 的结果.

后来, 他又将这些想法用于重整化的研究. 他的一个基本的结果是关于重整化中双向无穷塔的刚性定理. 我们可以认为这个塔是一个双向无穷的二次类多项式的序列 $(\cdots, q_{-1}, q_0, q_1, q_2, \cdots)$. 其中 $q_j: U_j \rightarrow V_j$ 是一个二次多项式且每个 q_{j+1} 是一个重整化 $R_{n_j}(q_j)$. 他证明了如果这个重整化周期 n_j 是有界的和圆环 $V_j \setminus U_j$ 的模有一非零下界, 那么在相差为拟共形胚类中的一个同构的意义下, 这个塔是唯一确定的.

现在来考虑一个具有周期组合数的无穷可重整的实二次映射. 利用复理论, McMullen 证明了这个逐次重整化的序列将用指数型的速度趋向一个在重整化下是周期的映射, 与以上结果密切相连的是: f 的临界点是它的 Julia 集的一个深度点.

现在我们来考虑一个具有旋转数为 ρ 的 Siegel 圆盘的 $f(z) = z^2 + c$: 即选择常数 c 使得 f 在其两个不动点之一的导数等于 $e^{2\pi i \rho}$, 其中 $\rho \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 满足适当的 Diophantine 条件. McMullen 在 [Mc9] 中用类似的方法证明了: 如果 ρ 的连分数展开是周期的, 那么这个 Siegel 圆盘在临界点 o 处是自相似的. 事实上, 他的论证可以用来证明整个 Julia 集在以下意义下是渐近相似的. 存在一个标尺因子 $\lambda, |\lambda| > 1$, 在 $\mathbb{C}$ 中紧集全体的 Hausdorff 拓扑的意义下, 当 n 趋于 ∞ 时, 放大的映象 $\lambda^n J$ 收敛于一个能够确切定义的极限集 $\bar{J} = \lambda \bar{J} \subset \bar{D}$ (特别的例子是实数 $\lambda = 1.8166 \cdots$). 这个 Siegel 圆盘的边界在这个极限过程中收敛于 $\bar{J}$ 中的一个拟圆周. 而填充 Julia 集则收敛于整个球面 $\bar{\mathbb{C}}$.

重整化方面还有一些重要的后续工作, 它们部分地受到了 McMullen 的思想的影响. 读者可参考 [Me]. 特别应该注意的是 [L2] 中的结果隐含着在 Feigenbaum 点附近 Mandelbrot 集是渐近地自我相似的. 在 [L3] 中, 作者证明了对实重整化算子存在整个的马蹄结构. 利用这个结果并结合 Martens 和 Nowicki 的工作, 可以证明除了一个零测集外, 每个实二次映射要么具有一个周期吸引子, 要么具有一个绝对连续的渐近测度.

(伍胜健译 李忠校)

致谢: 王诗成教授对本文的三维流形部分进行了校阅, 译者谨致谢意.

参考文献 (略)

(上接 299 页)

猜想 3. 对任意 d 维凸体 K ,

$$2d \leq B(K) \leq 2^d.$$

(杜江译 作者校)

参考文献 (略)